

SEMANA 10: COMUNICACIÓN Y PASO DE PARÁMETROS

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

I.E.S.T.P. "Andrés A. Cáceres D." | Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano | 2026

Este manual técnico detalla la comunicación entre páginas web empleando JavaServer Pages (JSP), el protocolo HTTP y el procesamiento estructurado de parámetros en el servidor utilizando scriptlets y expresiones.

1. Transición entre Páginas Web (Enlaces)

Una aplicación web consta de múltiples páginas interconectadas mediante hipervínculos o enlaces (links). En HTML/JSP, un enlace se define utilizando la etiqueta de ancla `<a>`, la cual realiza por defecto una petición HTTP utilizando el método **GET**.

Formato General de un Enlace:

```
<a href="paginaDestino.jsp">Texto del enlace</a>
```

Cuando el usuario interactúa con el enlace, el navegador web solicita de forma inmediata el recurso especificado en el atributo `href`. Si los archivos JSP se encuentran dentro de la misma raíz o directorio, basta con especificar su nombre relativo.

2. Métodos de Petición HTTP: GET vs. POST

La transferencia de información entre el cliente (navegador) y el servidor se rige por el protocolo HTTP mediante solicitudes (*Requests*) y respuestas (*Responses*).

Característica	Método GET	Método POST
Propósito Principal	Solicitar o recuperar datos existentes en el servidor (ej. cargar una vista o página).	Enviar datos estructurados hacia el servidor para su procesamiento o persistencia.
Visibilidad de Datos	Los parámetros viajan expuestos directamente en la URL (Query String: <code>?param=valor</code>).	Los datos viajan ocultos en el cuerpo (body) del mensaje de la petición HTTP.
Seguridad y Capacidad	Poco seguro para información sensible. Capacidad limitada por la longitud máxima de la URL.	Mayor nivel de seguridad/privacidad. Permite el envío de grandes volúmenes de datos.
Uso de Etiquetas	Utilizado automáticamente por las etiquetas de ancla <code></code> .	Requiere el uso de un formulario HTML con el atributo <code>method="post"</code> .

Clave del Objeto Request: En las peticiones de tipo POST, los parámetros introducidos por el usuario quedan empaquetados dentro del objeto implícito de JSP llamado `request`, listos para ser extraídos en el servidor.

3. Bloques de Código en JSP: Scriptlets y Expresiones

Para procesar lógica Java dinámica dentro de una página JSP, se utilizan contenedores de código especiales denominados tags JSP:

Tag	Nombre	Sintaxis	Descripción
<code><% ... %></code>	Scriptlet	<code><% codigoJava %></code>	Inserta fragmentos de código Java para realizar control de flujos, asignación, cálculos o extracción de datos.
<code><%= ... %></code>	Expresión	<code><%= variable %></code>	Muestra de forma directa el valor de una variable o expresión Java en formato de texto dentro del HTML.
<code><%@ ... %></code>	Directiva	<code><%@ directiva %></code>	Define condiciones globales de traducción y configuración de la JSP (ej. importación de librerías).
<code><%-- ... -- %></code>	Comentario	<code><%-- comentario -- %></code>	Anotaciones que se ignoran por completo durante la compilación en el servidor JSP.
<code><%! ... %></code>	Declaración	<code><%! declaracion %></code>	Permite declarar variables y métodos de clase globales para el Servlet generado de la JSP.

Ejemplo Práctico de Extracción de Parámetros de Texto (Scriptlet):

```
<%
    // Extracción de parámetros individuales desde el objeto request
    String nombre = request.getParameter("nombre");
    String colorFav = request.getParameter("color");
    String correo = request.getParameter("mail");
%>
```

Despliegue del Contenido en HTML (Expresiones):

```
<p>Bienvenido, <strong><%= nombre %></strong></p>
<p>Tu color favorito es: <%= colorFav %></p>
```

4. Procesamiento de Controles de Entrada de Datos

El tratamiento de los parámetros en el archivo destino varía de acuerdo con el tipo de control HTML utilizado en el formulario origen:

A. Campos de Texto y Áreas de Texto (Input Text / Textarea)

Se recuperan de forma directa utilizando el método estándar `request.getParameter("nombreElemento")`.

B. Botones de Radio (Radio Buttons)

Dado que los botones de radio que pertenecen al mismo grupo comparten el mismo atributo `name` pero tienen valores excluyentes, `request.getParameter("name")` retornará únicamente la cadena asignada en el atributo `value` de la opción marcada.

C. Casillas de Verificación (Checkboxes)

Las casillas de verificación envían su valor si están seleccionadas. Si no se marcan, no se transmiten al servidor, retornando un valor `null`. En el destino se evalúa el estado mediante condiciones:

```
<% if (request.getParameter("bosque") != null) { %>
    <span>Seleccionó Bosque</span>
<% } %>
```

D. Listas Desplegables de Selección Múltiple (List Box / Select Multiple)

Cuando un control permite múltiples selecciones simultáneas (como un `<select name="lenguajes" multiple>`), no se puede usar `getParameter` ya que retornaría una sola opción. En su lugar, se emplea `request.getParameterValues("name")`, el cual retorna un arreglo de cadenas (`String[]`).

```
<%
    String[] lenguajesSelec = request.getParameterValues("lenguajes");
    if (lenguajesSelec != null) {
        for (int i = 0; i < lenguajesSelec.length; i++) {
            out.print(lenguajesSelec[i] + " ");
        }
    }
%>
```

5. Práctica Desarrollada Completa: Formulario de Solicitud

A continuación, se detalla la solución completa para capturar datos exhaustivos y procesarlos en una página de respuesta.

Archivo de Captura: `index.jsp`

```

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>

    <meta charset="UTF-8">
    <title>Solicitud de Datos</title>

    <h1>Formulario de Registro</h1>
    <p>Por favor, introduzca sus datos y presione "Enviar"</p>

    <form action="paginaDestino.jsp" method="post">
        <table cellpadding="3" cellspacing="3" border="1">
            <tr>
                <td align="right">Nombre:</td>
                <td><input type="text" name="Nombre" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">Apellidos:</td>
                <td><input type="text" name="apellidos" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">Correo:</td>
                <td><input type="email" name="mail" required></td>
            </tr>
        </table>

        <p>
            <strong>Género:</strong><br>
            <input type="radio" name="genero" value="masculino" checked> Hombre
            <input type="radio" name="genero" value="femenino"> Mujer
        </p>

        <p>
            <strong>Tecnologías que conoce:</strong><br>
            <input type="checkbox" name="java" value="Java"> Java
            <input type="checkbox" name="c" value="C/C++"> C/C++
            <input type="checkbox" name="basic" value="Basic"> Basic
            <input type="checkbox" name="html" value="HTML"> HTML
        </p>

        <table cellpadding="5" cellspacing="5" border="0">
            <tr>
                <td align="center"><strong>Idiomas que comprende:</strong></td>
                <td align="center"><strong>Comentarios adicionales:</strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <select name="idiomas" multiple size="4" style="width: 150px;">
                        <option selected>Español</option>
                        <option>Inglés</option>
                        <option>Francés</option>

```

```
        <option>Alemán</option>
    </select>
</td>
<td>
    <textarea name="comentario" rows="3" cols="25"></textarea>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<input type="reset" value="Borrar">
<input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

```
</html>
```


Archivo de Procesamiento: `paginaDestino.jsp`

```

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>

    <meta charset="UTF-8">
    <title>Resultados de la Solicitud</title>

    <%
        // Extracción de parámetros de texto
        String nombre = request.getParameter("Nombre");
        String apellidos = request.getParameter("apellidos");
        String mail = request.getParameter("mail");
        String genero = request.getParameter("genero");

        // Extracción de checkboxes individuales
        String javaTec = request.getParameter("java");
        String cTec = request.getParameter("c");
        String basicTec = request.getParameter("basic");
        String htmlTec = request.getParameter("html");

        // Extracción del list box múltiple
        String[] idiomas = request.getParameterValues("idiomas");

        // Extracción de textarea
        String comentario = request.getParameter("comentario");
    %>

    <h1>Solicitud Recibida Correctamente</h1>
    <h2>Resumen de Datos Capturados:</h2>

    <table cellpadding="3" cellspacing="3" border="1" style="width: 100%;">
        <tr>
            <td align="right" style="font-weight:bold; width:30%;>Nombre Completo:</td>
            <td><%= nombre %> <%= apellidos %></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right" style="font-weight:bold;>Correo Electrónico:</td>
            <td><%= mail %></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right" style="font-weight:bold;>Género:</td>
            <td><%= genero %></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right" style="font-weight:bold;>Tecnologías Conocidas:</td>
            <td>
                <%
                    boolean hasTech = false;
                    if (javaTec != null) { out.print("Java "); hasTech = true; }
                    if (cTec != null) { out.print("C/C++ "); hasTech = true; }
                    if (basicTec != null) { out.print("Basic "); hasTech = true; }
                %>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        if (htmlTec != null) { out.print("HTML "); hasTech = true; }
        if (!hasTech) { out.print("Ninguna seleccionada"); }
    %>
</td>
</tr>
<tr>
    <td align="right" style="font-weight:bold;">Idiomas:</td>
    <td>
        <%
            if (idiomas != null) {
                for (int i = 0; i < idiomas.length; i++) {
                    out.print(idiomas[i] + (i < idiomas.length - 1 ? ", " : ""));
                }
            } else {
                out.print("Ninguno seleccionado");
            }
        %>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align="right" style="font-weight:bold;">Comentarios:</td>
    <td><%= (comentario != null && !comentario.trim().isEmpty()) ? comentario : "Sin comen
</td>
</tr>
</table>

<br>
<form action="index.jsp" method="post">
    <input type="submit" value="Regresar al Formulario" style="padding:5px 15px; cursor:pointe
</form>

</html>

```

Atención al Control Nulo: Siempre realice validaciones para verificar si los arreglos obtenidos con `getParameterValues()` o los checkboxes evaluados son `null` antes de iterarlos o imprimirlos, evitando errores de tipo `NullPointerException`.

Fin de la Documentación Técnica - I.E.S.T.P. "Andrés A. Cáceres D."